

TP 6 - Résolution numérique de systèmes linéaires

Dans les fonctions ci-dessous, il est demandé de programmer les algorithmes de factorisation et de résolution sans utiliser des fonctions de Matlab qui donneraient directement le résultat.

Exercice 1. Matrice pleine

1) Écrire une fonction `[L,U]=DecompLU(A)` qui calcule la décomposition LU (L est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U est triangulaire supérieure) pour une matrice carrée A qui est supposée factorisable de cette manière.

Appliquer cette fonction à la matrice suivante et afficher $\|A - L * U\|_2$, L et U .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & -9 & 14 & -6 \\ 4 & 5 & 10 & 6 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}.$$

2) Écrire une fonction `[x]=resyslinLU(A,b)` (en utilisant la fonction `DecompLU`) qui résout le système linéaire $Ax = b$ par décomposition LU de A .

Appliquer la fonction à la matrice A ci-dessus avec $b = (4, 9, 27, 63)^T$ et calculer x .

Exercice 2. Matrice tridiagonale

1) Écrire une fonction `[l,d,u]=DecompLUtridiag(A)` qui calcule la décomposition LU de la matrice tridiagonale A (supposée factorisable) en stockant la première sous-diagonale de L dans le vecteur l , la diagonale de U dans le vecteur d et la première surdiagonale de U dans le vecteur u (L et U ont même profil que A).

Appliquer cette fonction à la matrice suivante et afficher $\|A - L * U\|_2$, L et U .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -9 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}.$$

2) Écrire une fonction `[x]=resyslinLUtridiag(A,b)` qui résout le système tridiagonal $Ax = b$ en utilisant la fonction précédente `DecompLUtridiag` et une résolution par descente et remontée adapté au stockage utilisé.

Appliquer la fonction à la matrice A ci-dessus avec $b = (4, 9, 26.5, 62)^T$ et calculer x .

3) On considère la matrice tridiagonale $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & 0 \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ 0 & & & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

et qui sera construite par la fonction `mata(n)` du TP1.

Pour `n` prenant les valeurs `16,32,64,128,256,512,1024,2048`, `b=ones(n,1)`, mesurer le temps de résolution (voir dans l'aide les fonctions `tic` et `toc`) du système $Ax = b$ en utilisant `resyslinLUtridiag` (avec le stockage creux proposé) puis `resyslinLU` (avec un stockage plein).

Représenter sur un même graphique les deux courbes du temps de résolution en fonction de n , puis sur un autre graphique le $\log_{10}$ du temps en fonction de $\log_{10}(n)$ et conclure.

Déduire de la pente des droites du deuxième graphique une approximation de la complexité (nombre d'opérations en fonction de n) des deux algorithmes.